

الاسم :
 رقم الجلوس :
 اسم المدرسة :
 رقم المركز :
 المادة : الفيزياء

بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان
 امتحان الشهادة الثانوية - أبريل ٢٠١٤م

لاستعمال الكنترول

--	--

المادة : الفيزياء الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة .
- ٣- لا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٤- لا تستعمل الآلات الحاسبة .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي :
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
- عدد أسئلة هذه المادة ٧ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .
- اترك هذا الجدول خالياً

القسم	رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
القسم الأول	A			
	B			
	C			
القسم الثاني	١			
	٢			
	٣			
	٤			
المجموع				

أجب عن جميع الأسئلة

ملحوظة : يمكنك استعمال الأرقام العربية أو الانجليزية علي أن يكون ذلك في كل إجاباتك .

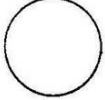
القسم الأول

(١٤ درجة)

A

١- أكمل ما يلي :

- (i) تدور الكواكب حول الشمس في مسار وكلما اقترب الكوكب من الشمس
سرعته وأقصى سرعة للكوكب عند نقطة تسمى وأدنى سرعة عند نقطة تسمى
(ii) المرأة التي تستخدم في السيارات هي المرأة بينما تستخدم
لفحص الأجسام التي تُرى بالعين المجردة ولكن ليست بوضوح .
(iii) يتركب المنظار الإنكساري من بعدها البؤري كبير نسبياً وتسمى
وأخرى بعدها البؤري أقل وتسمى
(iv) كثافة الفيض المغناطيسي لسلك مستقيم يسري فيه تيار كهربى تتناسب تناسباً طردياً مع
وعكسياً مع



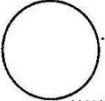
(v) أشعة قاما عبارة عن بينما دقائق بيتا السالبة عبارة عن

٢- اكتب الصيغ الرياضية للعلاقات التالية مع توضيح ما تشير إليه الرموز :

(i) السرعة المماسية للقمر الاصطناعي وإرتفاعه عن سطح الأرض

(ii) السرعة الفلكية الأولى والثانية

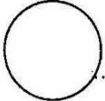
(iii) سرعة الإفلات وكتلة الأرض والبعد عن مركز الأرض



٣- علل باختصار :

(i) عدم وجود أقمار حول كوكبي عطارد والزهرة .

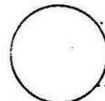
(ii) تشكّل ذنب للمذنبات عند إقترابها من الشمس .



٤- اكتب أمام الوحدات الآتية الكميات الفيزيائية التي تقاس بها :

(i) كولوم : (iii) كولوم^٢ / نيوتن . متر^٢ :

(ii) نيوتن . كولوم^{-١} : (iv) وِبر / أمبير . متر :



١- ارسـم دائرة حول الحرف الذي يمثـل أفضل إجابة صحيحة .

(i) للحصول على صورة مقلوبة مساوية للجسم بواسطة عدسة لامة يجب وضع الجسم :

- أ- عند البؤرة .
ب- في مركز تكور العدسة .
ج- بين البؤرة والمركز البصري .
د- على بعد عن العدسة يساوى ضعف البعد البؤري .

(ii) وحدة الأوم تعادل كل الإجابات أدناه ما عدا :

- أ- فولت / أمبير .
ب- فولت . كولوم / ثانية .
ج- فولت . ثانية / كولوم .
د- جول / كولوم . أمبير .

(iii) تعتمد القوة المؤثرة على شحنة كهربية تتحرك داخل مجال مغناطيسي على :

- أ- مقدار الشحنة .
ب- نوع الشحنة .
ج- كتلة الشحنة .
د- أ و ب صحيحتان .

(iv) عند إنطلاق دقائق بيتا الموجبة من نواة الذرة :

- أ- يزيد العدد الذري بمقدار واحد .
ب- يقل عدد النيوترونات بمقدار واحد .
ج- يظل العدد الكتلي ثابت .
د- كلما ذكر صحيح .

٢- أكمل الجدول التالي والذي يمثل مقارنة بين المواد الموصلة والعازلة .

العازلة	الموصلة	
		(i) بالنسبة للسماح للشحنات الكهربائية بالسريان خلالها .
		(ii) طريقة الشحن بكهرباء ساكنة .
		(iii) إذا اتصل منها أى جزء بالأرض عندما تكون مشحونة .

٣- يُستخدم الليزر :

- (i) في المجال العسكري في :
(ii) في مجال الإتصالات في :
(iii) في المجال الطبي في :

٤- أكمل :

- (i) طاقة الربط النووي = مجموع كتل (-) كتلة
(ii) الطاقة التي يكتسبها الالكترون عند تحرره من سطح معدن = (-)
(iii) قوة التثاقل بين الأرض وأى جسم = ×

- ١- مجموعة بصرية مكونة من عدستين تكبير الأولى ٦ والتكبير الكلي للمجموعة ٣٠ .
احسب تكبير العدسة الثانية .

٢- $m = \frac{\pi^2}{J} (f - h z)$ تمثل العلاقة الرياضية لموجة متحركة . اكتب ما تشير إليه الرموز :

$m \equiv$ $f \equiv$

$z \equiv$ $h \equiv$

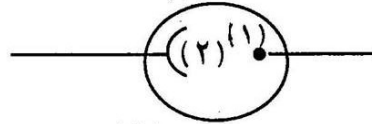
$J \equiv$ $z \equiv$ الزمن

٣- رتب الأطياف الموجية التالية ترتيباً تصاعدياً مبتدئاً بأقلها طول موجي .

موجات الرادار - أشعة قاما - الأشعة فوق البنفسجية

(i) (ii) (iii)

٤- الشكل أدناه يمثل خلية كهروضوئية ، اكتب أسماء الأجزاء المشار إليها بالأرقام (١ ، ٢ ، ٣) .



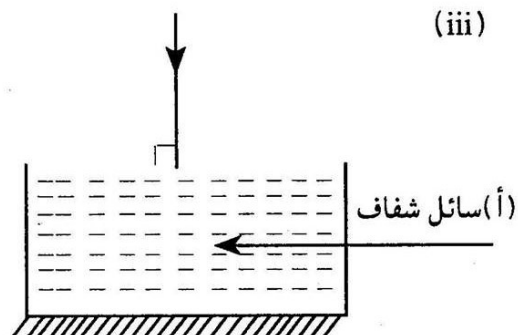
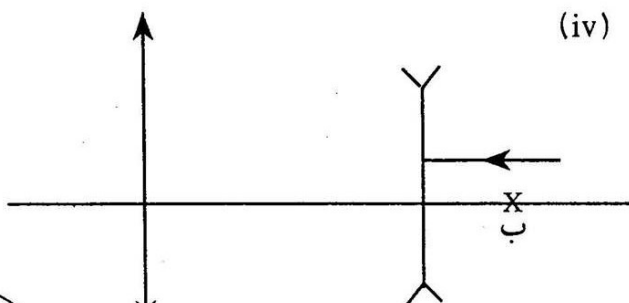
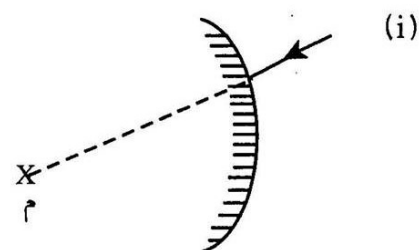
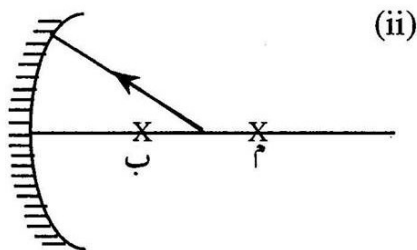
(1) (2) (3)

٥- حدّد إتجاه حركة السلك لما يلي :

(i) [ش] $\odot$ [ج]

(ii) [ج] $\otimes$ [ش]

٦- أكمل مسار الأشعة التالية :



(ب) تمثل البؤرة المشتركة للمحدبة والمقعرة

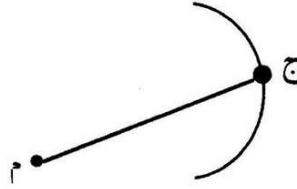
(i) نص قانون كبلر الثالث

(ii) الوحدة الفلكية

(iii) قوة التثاقل الكوني

(iv) مجرة درب التبانة

٢- الشكل يوضّح جسم يدور بواسطة خيط حول محور ارتكاز ثابت م عكس عقارب الساعة. أجب عن الآتي :



(i) وضّح على الرسم السرعة المماسية v وقوة الجذب المركزي Q وقوة الطرد المركزي P .

(ii) إذا انقطع الخيط فإن :

قوة الجذب المركزي $Q =$

قوة الطرد المركزي $P =$

٣- يدور قمر اصطناعي بالقرب من سطح الأرض بسرعة ٨ كلم/ث تقريباً إذا كان قطر الأرض = ١٢٨٠٠ كلم أوجد :

(i) الزمن الدوري

(ii) التردد

(iii) التردد الزاوي

٤- سيارة تسير بسرعة ٦٠ كلم/الساعة على طريق دائري قطره ٨٠ متر ويميل عن الأفق بزاوية ٤٥° . هل سرعة السيارة مناسبة للطريق أم لا ؟ (د = ١٠ متر/ث^٢) .

(i) الليف الضوئي .

(ii) الموجة المستعرضة .

(iii) الحركة التوافقية البسيطة .

(iv) التردد الحرج .

٢- عند تحليل الضوء الأبيض بواسطة المنشور الثلاثي تخرج عدد من الألوان منها نيلي ، أصفر ، بنفسجي ، برتقالي . أجب عن الآتي :

(i) أقل الألوان انحرافاً هو :

(ii) أكبر الألوان انحرافاً هو :

(iii) أقلها طول موجي هو :

(iv) أكبرها طول موجي هو :

٣- وضعت قطعة نقود في قاع حوض زجاجي مملوء بالماء لعمق ٤٠ سم على أي بعد تبدو القطعة عن القاع ؟

علماً بأن معامل إنكسار الماء $\frac{4}{3}$.

٤- وضع جسم أمام مرآة محدبة (نق = ١٢ سم) فتكونت له صورة مكبرة بمقدار $\frac{1}{4}$ أوجد :

(i) بعد الجسم عن المرآة .

(ii) بعد الصورة عن المرآة .

(iii) بعد الجسم عن صورته .

السؤال الثالث : (١٥ درجة)

١- أجب عن الآتي :

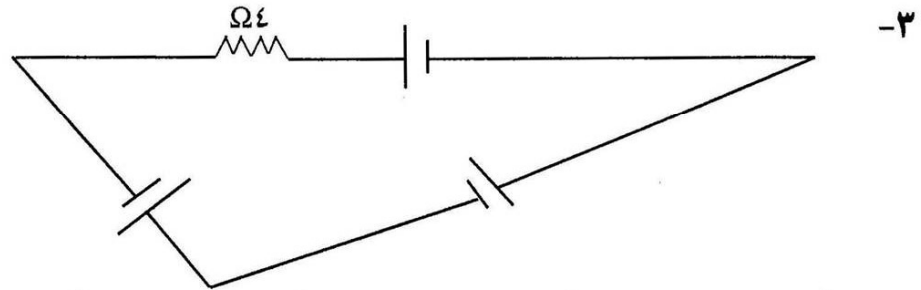
(i) الفيض المغناطيسي يعني

ويقاس بوحدة

(ii) كثافة الفيض الكهربائي تعني

وتقاس بوحدة

٢- مستخدماً مؤثراً سالب الشحنة على شكل قضيب وضَّح بالرسم خطوات شحن قضيب معدني متعادل بشحنة موجبة بالتأثير .



الدائرة أعلاه مكونة من ثلاثة أعمدة متشابهة ق لكل ١ فولت وم لكل ٢ Ω . احسب :
(i) م الكلية للأعمدة .

(ii) المقاومة الكلية في الدائرة .

(iii) شدة التيار المار في الدائرة .

(iv) إذا عكسنا توصيل أحد الأعمدة ، احسب شدة التيار .

٤- سلكان من النحاس طول الأول ٢٠ متر والثاني ٦٠ متر ومساحة مقطع الأول ضعف مساحة مقطع الثاني إذا كانت مقاومة الأول ١٠ Ω ، احسب مقاومة الثاني .

١- عرّف باختصار :

(i) نموذج بوهر للذرة .

(ii) الانبعاث المستحث .

(iii) الأشعة تحت الحمراء .

٢- أجب عن الآتي :

(i) الذرة المثارة هي :

وأقل طاقة لإثارة الذرة تعطى من العلاقة

(ii) الذرة المتأينة هي :

وأقل طاقة لتأين الذرة تعطى من العلاقة

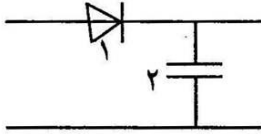
(iii) من مكونات المفاعل النووي :

قضبان التحكم والغرض منها

الدرع الواقي والغرض منه

المبادل الحراري والغرض منه

٣- الشكل يوضح جزء من دائرة جهاز الاستقبال الإذاعي . أجب عن الآتي :



(i) ما اسم الجهاز ؟

(ii) ما الغرض منه ؟

(iii) سمّ الأجزاء الموضّحة بالأرقام :

١- ٢-

٤- احسب فرق الجهد بين طرفي المصدر اللازم لتوليد أشعة سينية طولها الموجي ٠.٣ نانومتر .

(ثابت بلانك 6.6×10^{-34} جول . ث ، شحنة الإلكترون 1.6×10^{-19} كولوم) .